# 連續型機率分配

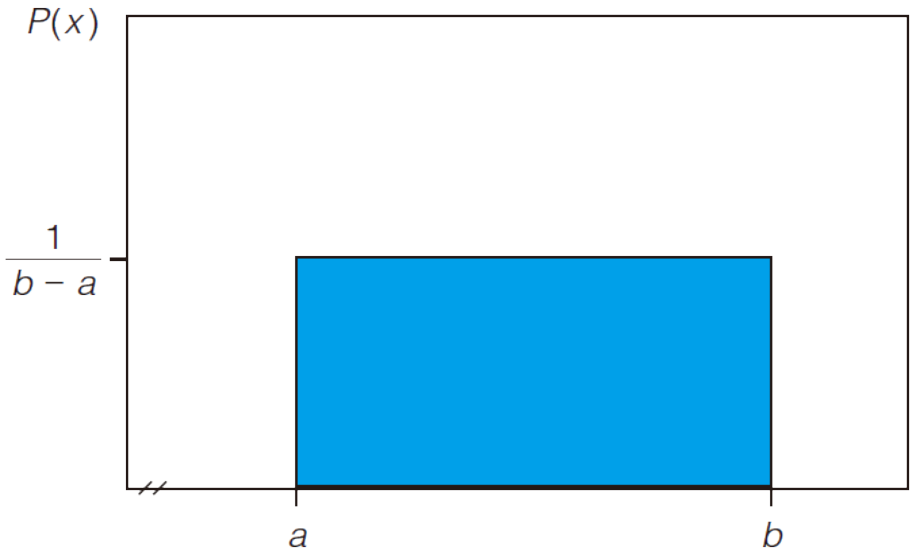
7

學習目標

描述均勻機率分配並用它來計算機率
描述常態機率分配的特徵
描述標準常態機率分配並用它來計算機率
描述指數機率分配並用它來計算機率

# 均勻機率分配族系

均勻機率分配或許是最簡單的連續型隨機變數




此分配是長方形且由最大值及最小值定義


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 均勻分配—平均數和標準差

**均勻分配** (7-1)

$$P(x) = \frac{1}{b-a} \text{ 如果 } a \le x \le b\text{，否則為 } 0$$

**均勻分配的平均數** (7-2)

$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

**均勻分配的標準差** (7-3)

$$\sigma = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}}$$



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 均勻分配

西南亞利桑那州立大學提供學生搭乘巴士到校區的服務。從週一至週五的早上 6 點到晚上11 點，巴士每 30 分鐘會抵達 North Main 街與大學路巴士站。學生隨機抵達巴士站，等候巴士的時間呈現均勻分配，從 0 到 30 分鐘不等



1. 繪出機率分配圖形
2. 證明數值在0 和30 之間的機率等於1.00
3. 此分配的平均數是多少？
4. 此分配的標準差是多少？
5. 學生等候巴士的時間超過 25 分鐘的機率是多少？
6. 學生等候時間介於 10 至 20 分鐘的機率是多少？等候時間介於0 至 10 分鐘的機率是多少？
7. 學生等候時間剛好等於15 分鐘的機率是多少？


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 均勻分配(續)

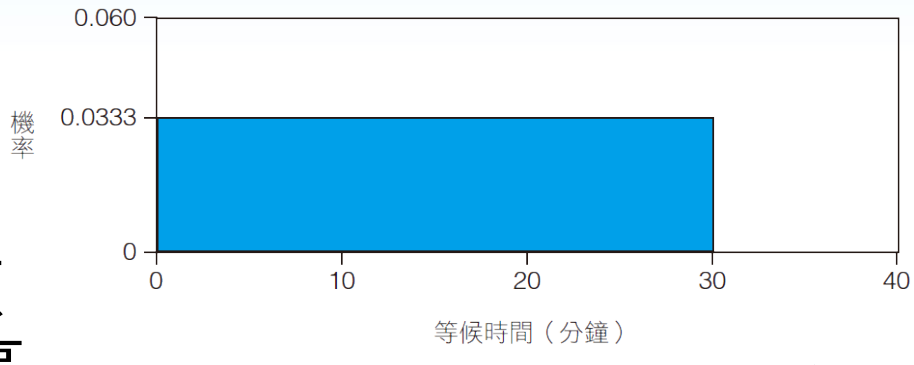



圖7-2　學生等候時間的均勻機率分配

解答

1. 此題均勻分配的圖形顯示在圖7-2。水平線的高度是 1/(30−0) = 0.0333。
而其隨機變數的範圍是從 0 至 30 分鐘
2. 學生等候巴士的時間長度從0至30分鐘，所以$a = 0$，且 $b = 30$

$$\text{面積} = \text{高} \times \text{底} = \frac{1}{(30-0)}(30-0) = 1.00$$

3. 用公式(7-2)求出平均數

$$\mu = \frac{a+b}{2} = \frac{0+30}{2} = 15$$


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

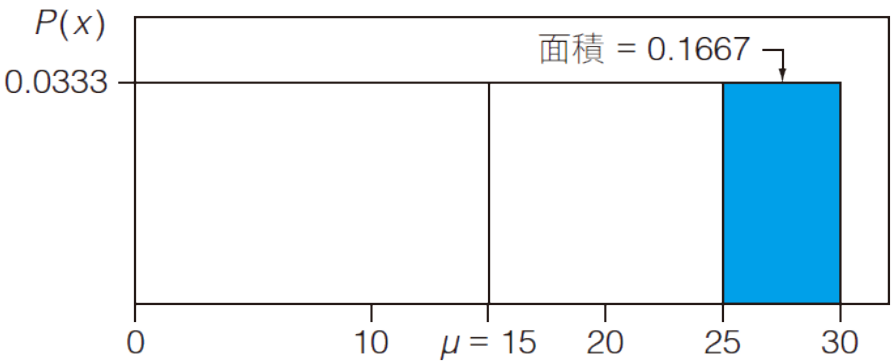
# 均勻分配(續)

4. 用公式 (7-3) 求出等候時間的標準差

$$\sigma = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}} = \sqrt{\frac{(30-0)^2}{12}} = 8.66$$

5. 此分配介於25至30分鐘之間的面積代表相應的機率

$$P(25 < \text{等候時間} < 30) = \text{高} \times \text{底} = \frac{1}{(30-0)}(5) = 0.1667$$





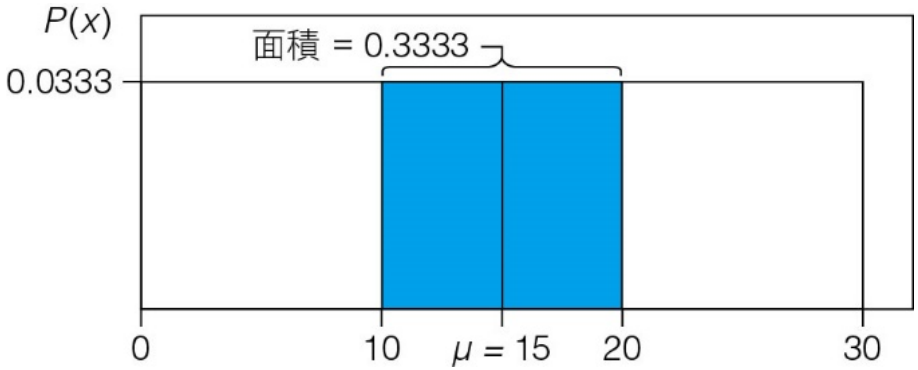
since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

學習目標 1：描述均勻機率分配並用它來計算機率。

# 均勻分配(續)

6. 此分配介於10至20分鐘之間的面積代表相應的機率

$$P(10 < \text{等候時間} < 20) = \text{高} \times \text{底} = \frac{1}{(30-0)}(10) = 0.3333$$




$$P(0 < \text{等候時間} < 10) = \text{高} \times \text{底} = \frac{1}{(30-0)}(10) = 0.3333$$

請注意，巴士在任何 10 分鐘區間內抵達的機率都一樣。學生等候 0 到10 分鐘的機率跟學生等候12 到22 分鐘的機率完全相同都是0.3333，這就是均勻機率分配的概念



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 均勻分配(續)

7. 學生等候時間剛好是15分鐘的機率為 0。當使用連續機率分配時，機率是由分配的面積來決定。剛好15分鐘相應的面積為 0；也就是間隔或相應的面積不存在。

   因此，學生將等候15分鐘的機率為 0，任何其他指定時間之機率也同樣為 0


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 常態機率分配族系

**常態機率分配** (7-4)

$$P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\left[\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]}$$

$\mu$ 是隨機變數 $x$ 的平均數，$\sigma$ 是隨機變數 $x$ 的標準差

常態分配是由平均數與標準差所決定



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 常態機率分配族系—特徵

常態曲線的形狀為鐘型 (bell-shaped)，且在分配的中央有單峰

- 算術平均數、中位數與眾數都位在這個分配的中心點上
- 曲線下的總面積為1.00
- 有一半的常態曲線面積在這個中間點之右，另一半則在這個中間點之左

平均數兩邊的曲線是對稱的 (symmetrical)

常態分配是漸近的 (asymptotic)，也就是曲線的左右兩端會慢慢地接近 $X$ 軸，但是絕不會接觸到 $X$ 軸

常態分配的位置是由平均數 $\mu$ 所決定。常態分配的離散程度是由標準差 $\sigma$ 所決定


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

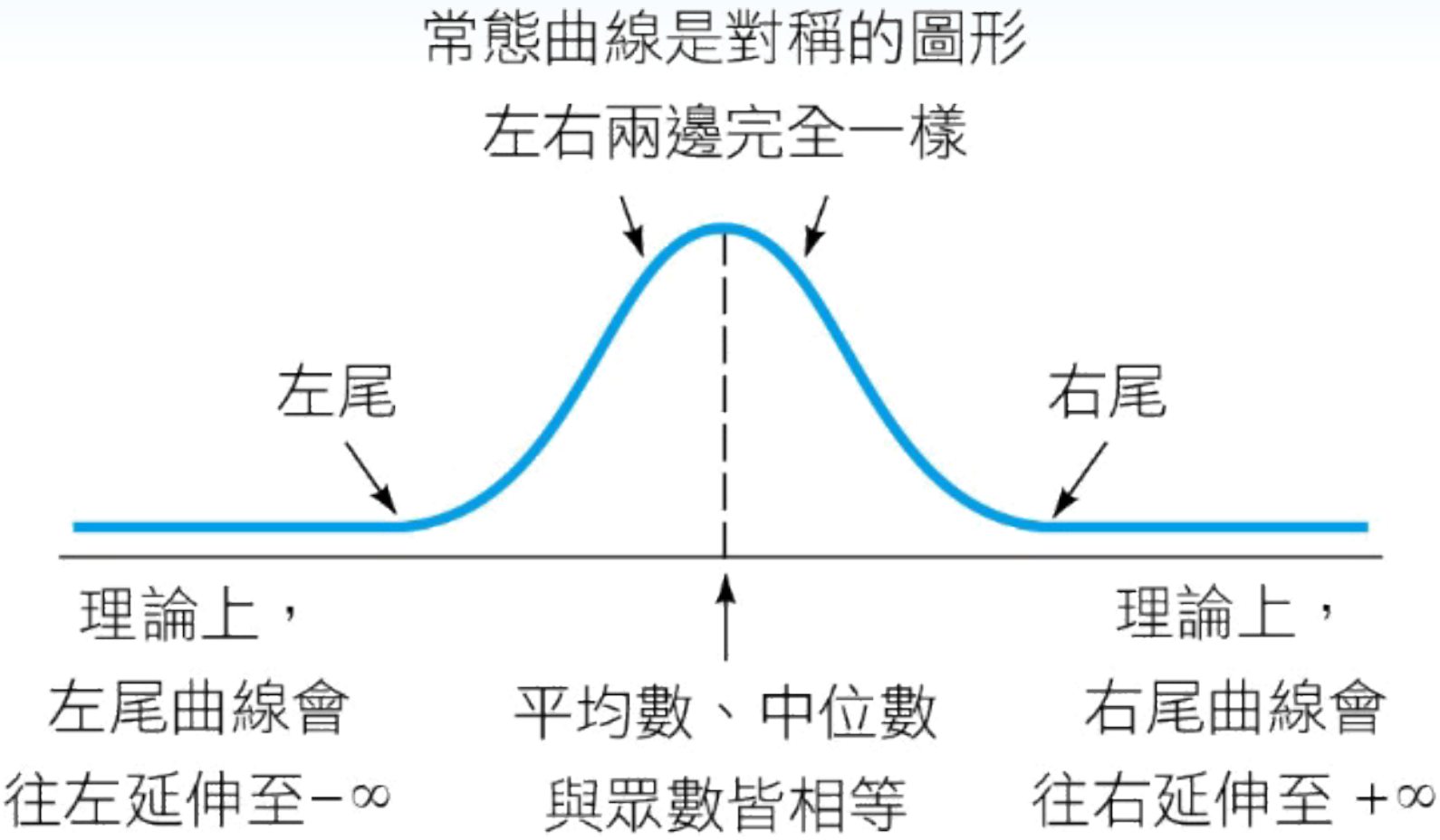



**圖7-3　常態分配的特徵**


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 常態分配族系—不同的常態分配 1

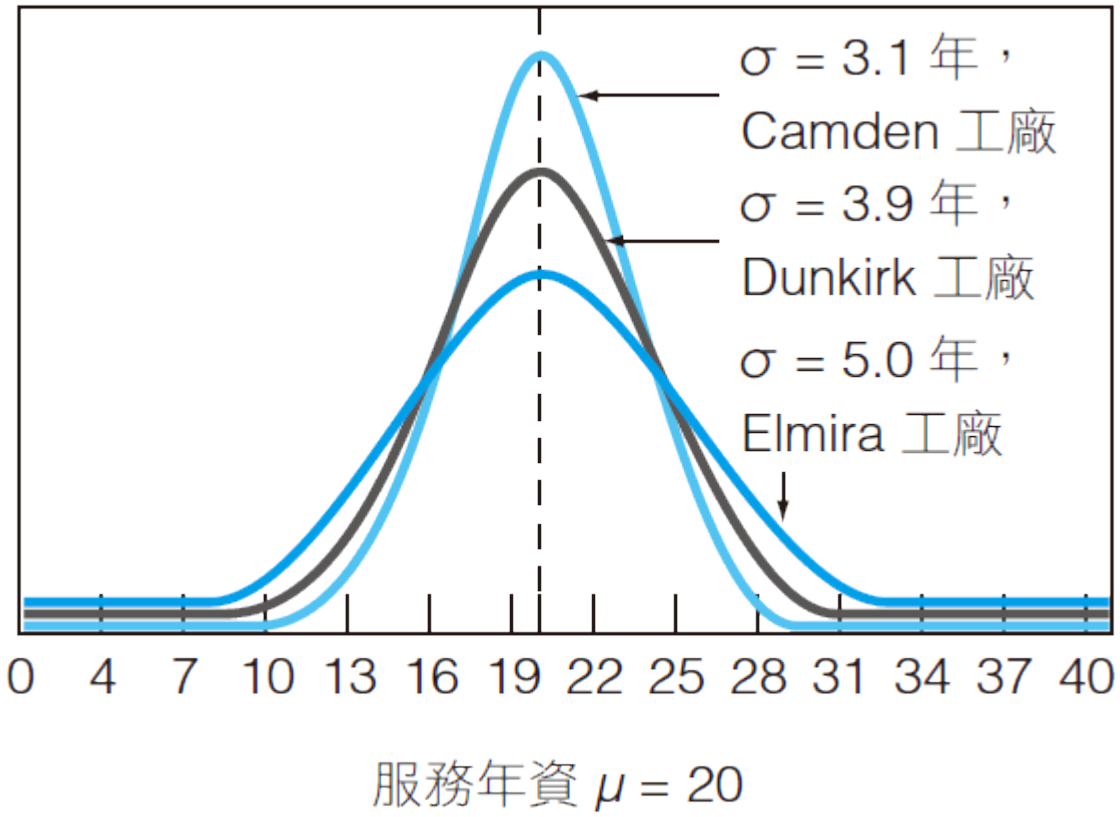



**圖7-4　平均數相同，但標準差不同的常態機率分配**

# 常態分配族系—不同的常態分配 2

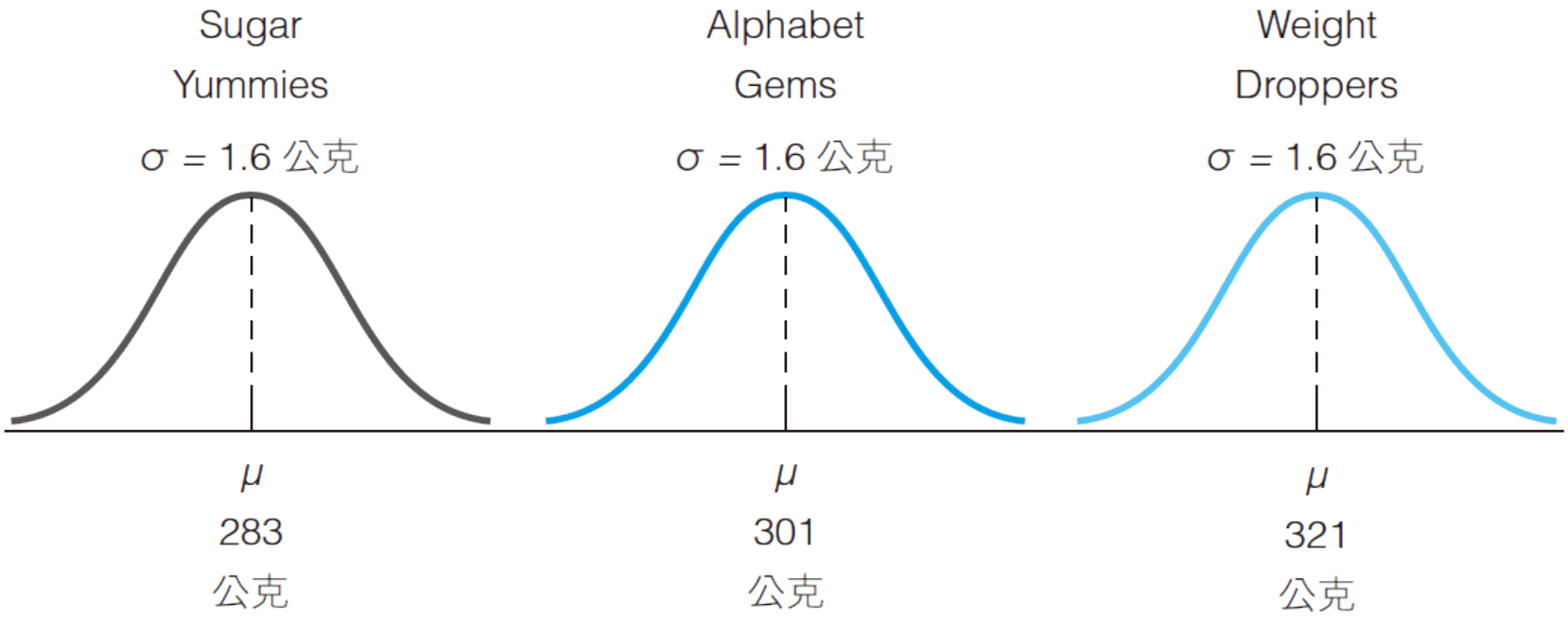



**圖7-5　平均數不同，但標準差相同的常態機率分配**



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 常態分配族系—不同的常態分配 3

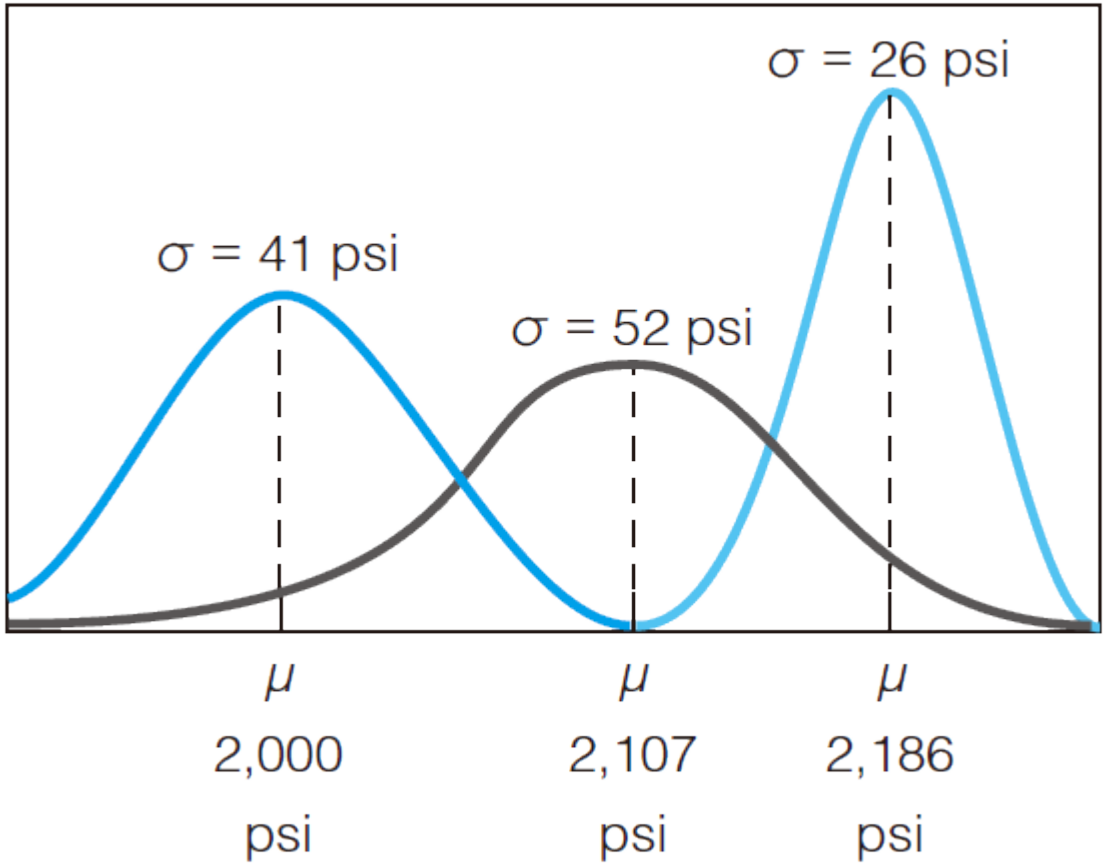



**圖7-6　平均數與標準差都不同的常態機率分配**


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 標準常態機率分配

標準常態分配是平均數＝0且標準差＝1的常態分配

任何常態分配皆可轉換為標準常態分配，只需將每一個觀測值減去平均數後，再除以標準差即可。所計算出來的結果稱為 $z$ 值 (z value) 或 $z$ 分數 (z score)

**$z$ 值**　某個被選取的觀測值，標記為 $x$，減去它的平均數 $\mu$ 而得出帶有正或負號的差異，再除於它的標準差 $\sigma$ 所得到的數值



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 標準常態機率分配(續)

**標準常態值** (7-5)

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

其中，$x$ 是呈常態分配的隨機變數之數值

$\mu$ 為常態分配的平均數

$\sigma$ 為常態分配的標準差

**表7-1　標準常態分配曲線下的面積**

| z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ⋯ | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0199 | 0.0239 | ⋯ | 0.0359 |
| 0.1 | 0.0398 | 0.0438 | 0.0478 | 0.0517 | 0.0557 | 0.0596 | 0.0636 | ⋯ | 0.0753 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋯ | ⋮ |
| 0.9 | 0.3159 | 0.3186 | 0.3212 | 0.3238 | 0.3264 | 0.3289 | 0.3315 | ⋯ | 0.3389 |
| 1.0 | 0.3413 | 0.3438 | 0.3461 | 0.3485 | 0.3508 | 0.3531 | 0.3554 | ⋯ | 0.3621 |
| 1.1 | 0.3643 | 0.3665 | 0.3686 | 0.3708 | 0.3729 | 0.3749 | 0.3770 | ⋯ | 0.3830 |
| 1.2 | 0.3849 | 0.3869 | 0.3888 | 0.3907 | 0.3925 | 0.3944 | 0.3962 | ⋯ | 0.4015 |
| 1.3 | 0.4032 | 0.4049 | 0.4066 | 0.4082 | 0.4099 | 0.4115 | 0.4131 | ⋯ | 0.4177 |
| 1.4 | 0.4192 | 0.4207 | 0.4222 | 0.4236 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4279 | ⋯ | 0.4319 |
| 1.5 | 0.4332 | 0.4345 | 0.4357 | 0.4370 | 0.4382 | 0.4394 | 0.4406 | ⋯ | 0.4441 |
| 1.6 | 0.4452 | 0.4463 | 0.4474 | 0.4484 | 0.4495 | 0.4505 | 0.4515 | ⋯ | 0.4545 |
| 1.7 | 0.4554 | 0.4564 | 0.4573 | 0.4582 | 0.4591 | 0.4599 | 0.4608 | ⋯ | 0.4633 |
| 1.8 | 0.4641 | 0.4649 | 0.4656 | 0.4664 | 0.4671 | 0.4678 | 0.4686 | ⋯ | 0.4706 |
| 1.9 | 0.4713 | 0.4719 | 0.4726 | 0.4732 | 0.4738 | 0.4744 | 0.4750 | ⋯ | 0.4767 |
| 2.0 | 0.4772 | 0.4778 | 0.4783 | 0.4788 | 0.4793 | 0.4798 | 0.4803 | ⋯ | 0.4817 |
| 2.1 | 0.4821 | 0.4826 | 0.4830 | 0.4834 | 0.4838 | 0.4842 | 0.4846 | ⋯ | 0.4857 |
| 2.2 | 0.4861 | 0.4864 | 0.4868 | 0.4871 | 0.4875 | 0.4878 | 0.4881 | ⋯ | 0.4890 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋯ | ⋮ |



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 標準常態分配

假設共乘司機的週薪遵循平均值為$1,000 標準差為$100 的常態機率分配，司機週薪為$1,100 的 $z$ 值是多少？司機週薪為$900 的 $z$ 值是多少？

解答

在 $x = \$1{,}100$ 時：

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$= \frac{\$1{,}100 - \$1{,}000}{\$100}$$

$$= 1.00$$

在 $x = \$900$ 時：

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$= \frac{\$900 - \$1{,}000}{\$100}$$

$$= -1.00$$


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 標準常態分配的應用
# 求出常態曲線下的面積—1

在先前的範例，共乘司機的週薪依循平均數為$1,000、標準差為$100 的常態分配。也就是說，μ = $1,000，σ = $100。選取一位共乘司機，其週薪介於 $1,000與$1,100 之間的機率是多少？

解答

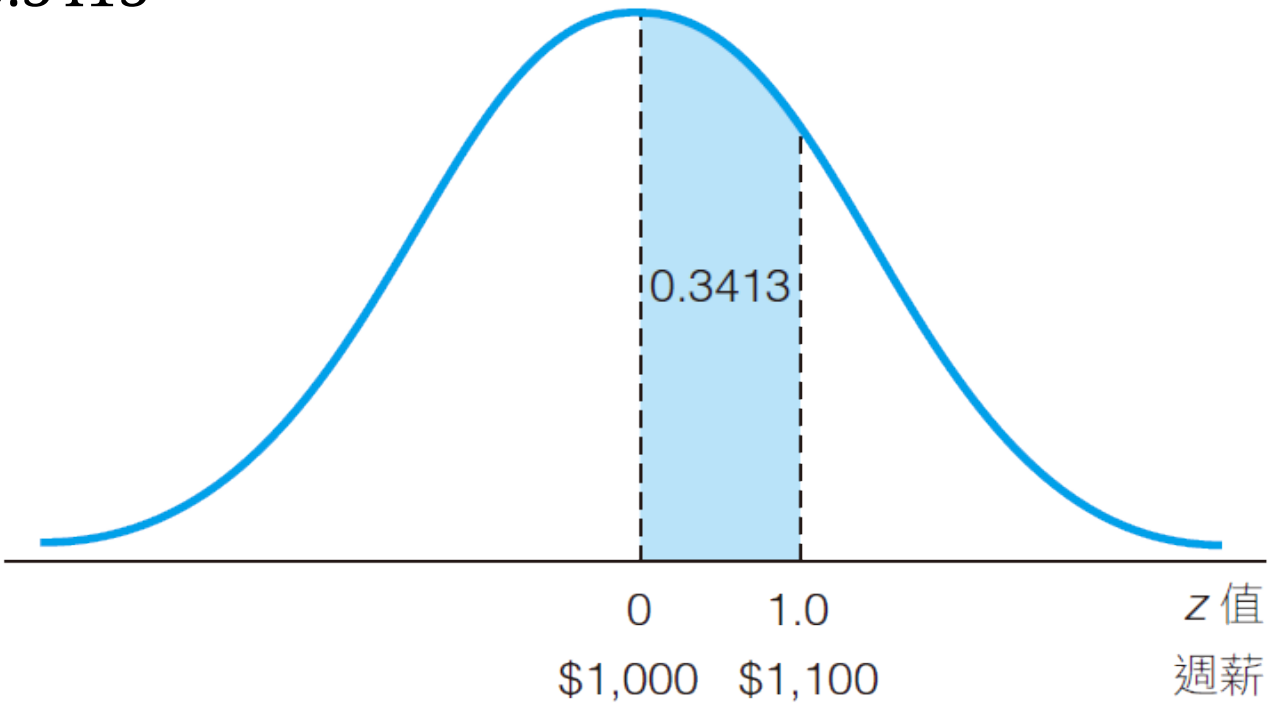
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{\$1{,}100 - \$1{,}000}{\$100} = 1.00$$

| z | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0080 |
| 0.1 | 0.0398 | 0.0438 | 0.0478 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 0.9 | 0.3159 | 0.3186 | 0.3212 |
| 1.0 | 0.3413 | 0.3438 | 0.3461 |
| 1.1 | 0.3643 | 0.3665 | 0.3686 |
| 1.2 | 0.3849 | 0.3869 | 0.3888 |
| 1.3 | 0.4032 | 0.4049 | 0.4066 |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 標準常態分配的應用
# 求出常態曲線下的面積—1(續)

- 週薪介於平均數 $1,000 與 $1,100 間的機率值是 0.3413



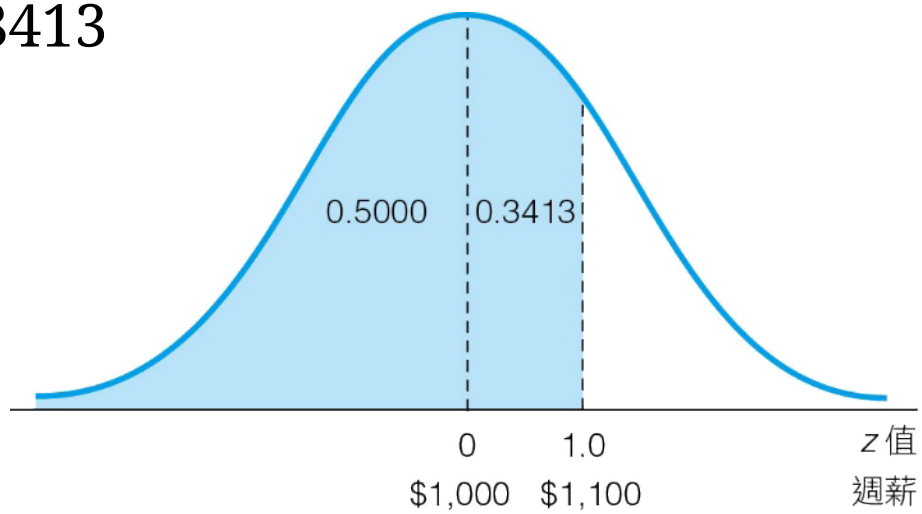


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 求出常態曲線下的面積— 1

假設想要選取週薪少於$1,100的共乘司機之機率。機率的符號表示為：$P$（週薪< $1,100）

$$P\text{（週薪< \$1,100）}$$
$$= 0.3413 + 0.5000$$
$$= 0.8413$$

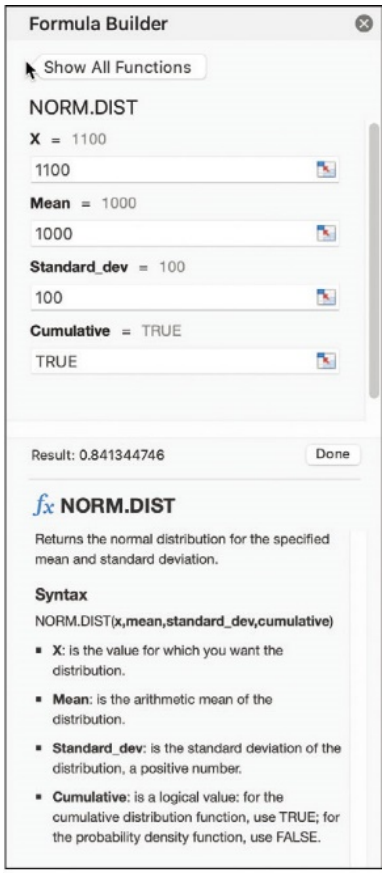




since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 使用Excel計算機率

也可以使用Excel 來計算常態分配的機率。答案是0.841344746，與計算的結果一致




資料來源：Microsoft Excel.



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 求出常態曲線下的面積— 2

承前面共乘司機週薪的範例。週薪分配服從平均數為 $1,000且標準差 $100 的常態機率分配。選取週薪為下列情形的共乘司機之機率是多少？

1. 介於 $790 與 $1,000 之間？
2. 少於 $790？

解答

$$z = \frac{x - \mu}{s} = \frac{\$790 - \$1{,}000}{\$100} = -2.10$$


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 求出常態曲線下的面積— 2 (續)

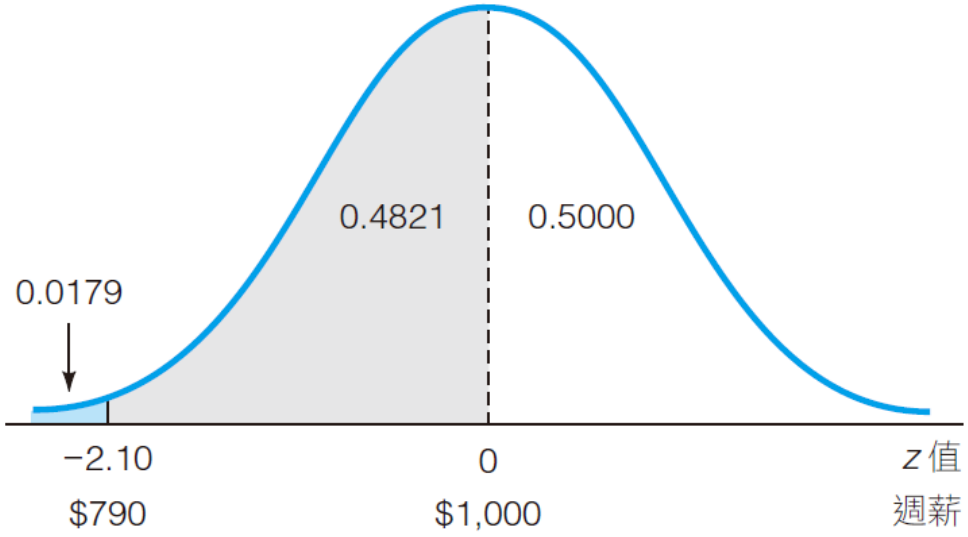
1. 在標準常態曲線下，$z$ 等於 2.10 的面積是 0.4821。不過，因為常態分配是對稱的，所以 0 至負 $z$ 值間的面積等於 0 至正 $z$ 值間的面積。共乘司機的週薪介於 \$790 至 \$1,000 的機率是 0.4821，以機率符號表示為：$P$（\$790 < 週薪 < \$1,000）= 0.4821

| $z$ | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
|---|---|---|---|
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 2.0 | 0.4772 | 0.4778 | 0.4783 |
| 2.1 | 0.4821 | 0.4826 | 0.4830 |
| 2.2 | 0.4861 | 0.4864 | 0.4868 |
| 2.3 | 0.4893 | 0.4896 | 0.4898 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 求出常態曲線下的面積— 2 (續)

2. 平均數左右兩邊的面積各是 0.5000。又因為介於 $790 至 $1,000 間的曲線面積是 0.4821，所以在 $790 以下的面積為 0.5000 − 0.4821 = 0.0179，以機率符號表示為：$P$（週薪 < $790） = 0.0179





since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 求出常態曲線下的面積— 3

承前述共乘司機週薪的範例。週薪遵循平均數 $1,000 且標準差為 $100的常態機率分配。介於 $845 與 $1,200 間常態曲線下的面積是多少？

解答

- 這個問題可以分成兩部分。第一部分是 $845 至平均數 $1,000 間的面積：

$$z = \frac{\$845 - \$1{,}000}{\$100} = \frac{-\$155}{\$100} = -1.55$$

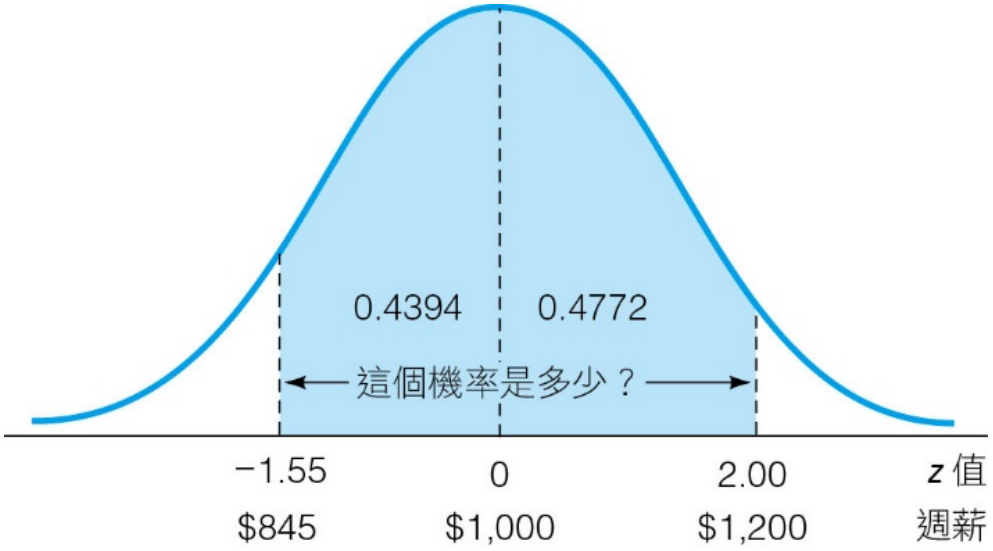
- 第二部分是平均數 $1,000 至 $1,200 間的面積：

$$z = \frac{\$1{,}200 - \$1{,}000}{\$100} = \frac{\$200}{\$100} = 2.00$$


華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 求出常態曲線下的面積— 3(續)

- 常態曲線下從 $z = 0$ 到 $z = -1.55$ 的面積是 0.4394（查閱書末附表 3）。而曲線下從 $z = 0$ 到 $z = 2.00$ 的面積是 0.4772。$P$（\$840 < 週薪 < \$1,200）= 0.4394 + 0.4772 = 0.9166





since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

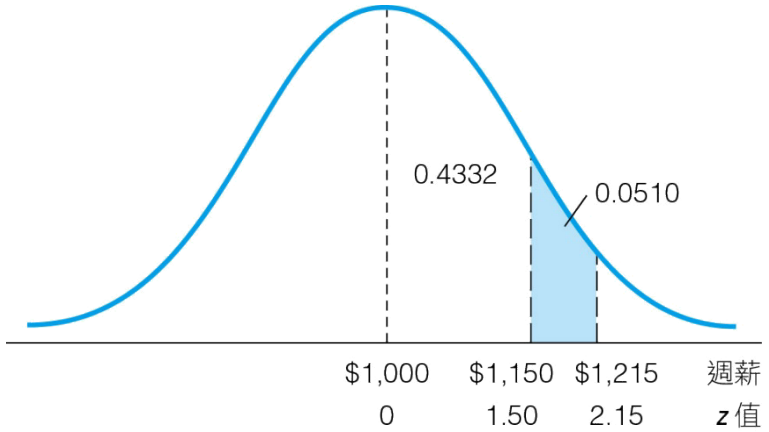
# 求出常態曲線下的面積— 4

回到共乘司機的週薪分配($\mu$ = \$1,000，$\sigma$ = \$100)的情況。週薪介於 \$1,150 與 \$1,215 的機率是多少？

解答

$$z = \frac{\$1{,}215 - \$1{,}000}{\$100} = 2.15$$

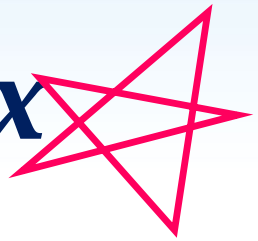
$$z = \frac{\$1{,}150 - \$1{,}000}{\$100} = 1.50$$




- $z$ 值為 2.15 對應的機率是 0.4842，$z$ 值為 1.50 對應的機率是 0.4332
- $P$（\$1,150 < 週薪 < \$1,250）= 0.4842 − 0.4332 = 0.0510


華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 給定機率下使用 z 求出 x



承前面共乘服務的例子。如果共乘司機的週薪依循平均數為$1,000 和標準差為$100 的常態機率分配，位在第97.5 百分位數的週薪是多少？換句話說，區隔上方2.5% 和下方97.5% 的週薪是多少？


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 給定機率下使用 z 求出 x (續)

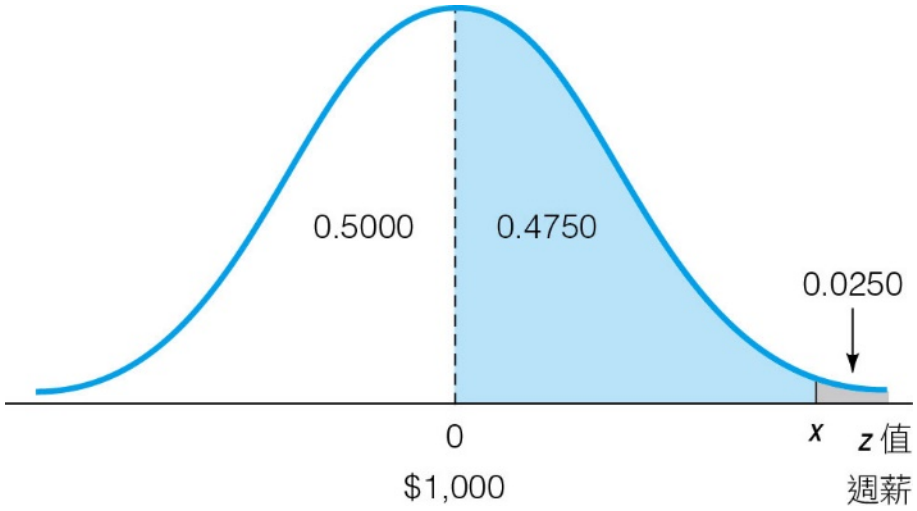
解答

- 從下圖可知，$x$ 的位置跟代表分配前 2.5% 或 0.025 的右尾有關。剩餘的是左邊的面積，等於 0.9750 或 0.5000 + 0.4750。兩個面積的總和為1.00
- 已知：

  $\mu = 1{,}000$

  $\sigma = 100$

  $x = ?$





since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 給定機率下使用 z 求出 x (續)

- 使用公式解出 $x$：

$$LC_z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$x = \mu + z\sigma$$

$$x = \mu + z\sigma$$

$$= 1{,}000 + 1.96(100) = \$1{,}196$$

- 結果表示所有司機當中有 2.5% 的週薪超過 $1,196；97.5% 的週薪則低於此金額

**表7-6　標準常態分配曲線下的面積**

| z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ⋯ | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0199 | 0.0239 | ⋯ | 0.0359 |
| 0.1 | 0.0398 | 0.0438 | 0.0478 | 0.0517 | 0.0557 | 0.0596 | 0.0636 | ⋯ | 0.0753 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋯ | ⋮ |
| 0.9 | 0.3159 | 0.3186 | 0.3212 | 0.3238 | 0.3264 | 0.3289 | 0.3315 | ⋯ | 0.3389 |
| 1.0 | 0.3413 | 0.3438 | 0.3461 | 0.3485 | 0.3508 | 0.3531 | 0.3554 | ⋯ | 0.3621 |
| 1.1 | 0.3643 | 0.3665 | 0.3686 | 0.3708 | 0.3729 | 0.3749 | 0.3770 | ⋯ | 0.3830 |
| 1.2 | 0.3849 | 0.3869 | 0.3888 | 0.3907 | 0.3925 | 0.3944 | 0.3962 | ⋯ | 0.4015 |
| 1.3 | 0.4032 | 0.4049 | 0.4066 | 0.4082 | 0.4099 | 0.4115 | 0.4131 | ⋯ | 0.4177 |
| 1.4 | 0.4192 | 0.4207 | 0.4222 | 0.4236 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4279 | ⋯ | 0.4319 |
| 1.5 | 0.4332 | 0.4345 | 0.4357 | 0.4370 | 0.4382 | 0.4394 | 0.4406 | ⋯ | 0.4441 |
| 1.6 | 0.4452 | 0.4463 | 0.4474 | 0.4484 | 0.4495 | 0.4505 | 0.4515 | ⋯ | 0.4545 |
| 1.7 | 0.4554 | 0.4564 | 0.4573 | 0.4582 | 0.4591 | 0.4599 | 0.4608 | ⋯ | 0.4633 |
| 1.8 | 0.4641 | 0.4649 | 0.4656 | 0.4664 | 0.4671 | 0.4678 | 0.4686 | ⋯ | 0.4706 |
| 1.9 | 0.4713 | 0.4719 | 0.4726 | 0.4732 | 0.4738 | 0.4744 | 0.4750 | ⋯ | 0.4767 |
| 2.0 | 0.4772 | 0.4778 | 0.4783 | 0.4788 | 0.4793 | 0.4798 | 0.4803 | ⋯ | 0.4817 |
| 2.1 | 0.4821 | 0.4826 | 0.4830 | 0.4834 | 0.4838 | 0.4842 | 0.4846 | ⋯ | 0.4857 |
| 2.2 | 0.4861 | 0.4864 | 0.4868 | 0.4871 | 0.4875 | 0.4878 | 0.4881 | ⋯ | 0.4890 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋯ | ⋮ |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 給定機率下使用 $z$ 求出 $x$ — Excel

- 也可以使用Excel 求得此週薪。請參閱右方的輸出結果




資料來源：Microsoft Excel.

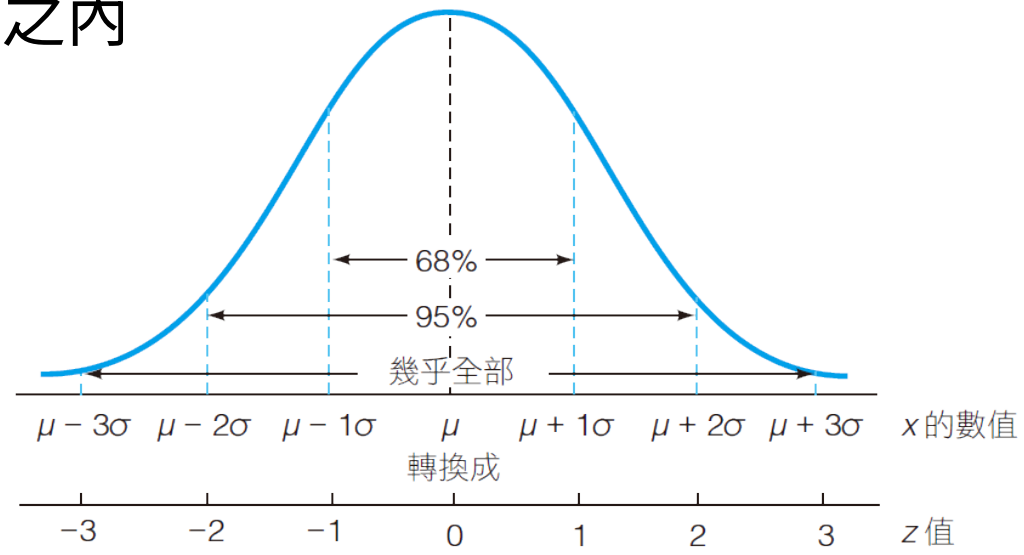


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 經驗法則

如果隨機變數為常態分配，那麼：

1. 約有 68% 的觀測值會落在平均數加減 1 個標準差之內
2. 約有 95% 的觀測值會落在平均數加減 2 個標準差之內
3. 幾乎所有或 99.7% 的觀測值會落在平均數加減 3 個標準差之內





華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 經驗法則

Autolite 電池公司的品保部門想要測試電池的壽命。該公司1 號鹼性電池的平均壽命是 19 小時。電池壽命遵循常態分配，標準差是 1.2 小時。請問：

1. 大約 68% 的電池壽命介於哪兩個數值間？
2. 大約 95% 的電池壽命介於哪兩個數值間？
3. 幾乎所有或 99.7% 的電池的壽命介於哪兩個數值間？



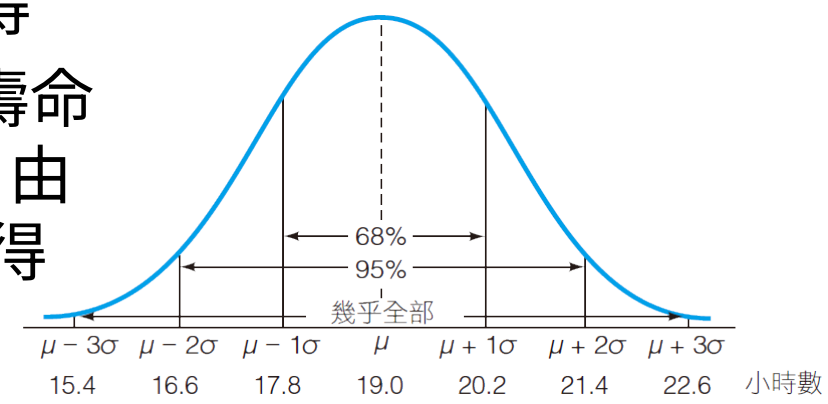

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 經驗法則(續)

解答

可以使用經驗法則來回答這些問題

1. 約有 68% 的電池壽命落在 17.8 與 20.2 小時間，由 $19.0 \pm 1 \times 1.2$ 小時計算而得
2. 約有 95% 的電池壽命落在 16.6 與 21.4 小時間，由 $19.0 \pm 2 \times 1.2$ 小時計算而得
3. 99.7% 或幾乎所有的電池壽命落在 15.4 與 22.6 小時間，由 $19.0 \pm 3 \times 1.2$ 小時計算而得





since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 指數分配族系



此連續型機率分配通常描述接連兩個事件之間的時間

事件以固定的每單位時間或長度之速率獨立發生

因為時間不可能為負數，所以指數隨機變數永遠為正數

指數分配通常描述像是以下的情況：

- 客戶打電話給機動車輛管理處的服務時間
- 點擊網站的時間
- 廚房家電的壽命
- 客服中心接到下通電話的時間



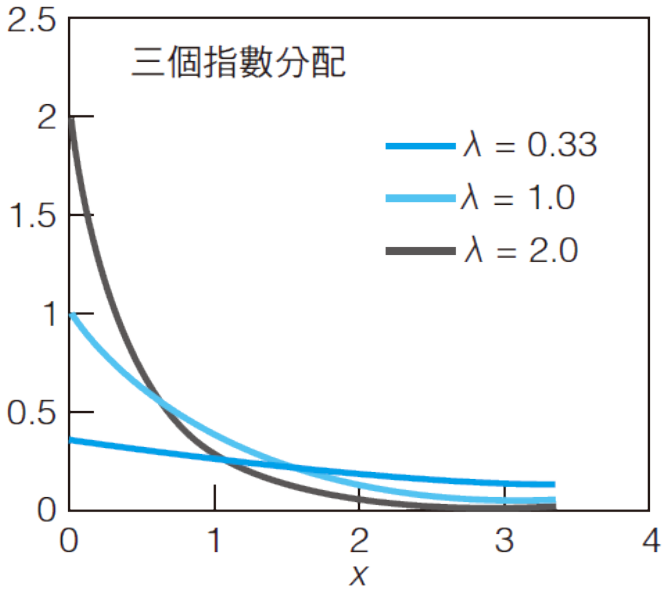
since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 指數分配族系(續)

指數機率分配呈正偏

分配只需用一個參數描述（λ，發音為lambda）。λ常被稱為「速率」參數

右圖顯示當 λ 值從 1/3 變成 1 和 2 時，指數分配形狀的改變





since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 指數分配族系(續)

指數機率分配的平均值與標準差都等於 1/λ

**指數分配** (7-6)

$$P(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

**使用指數分配計算機率** (7-7)

$$P(\text{到達時間} < x) = 1 - e^{-\lambda x}$$



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

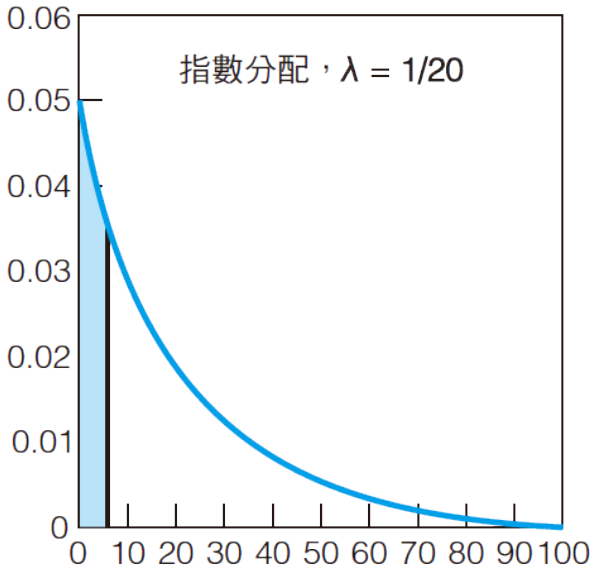
# 指數分配族系

處方箋以平均每 20秒一張(平均數=20= 1/λ)的指數分配速率到達藥局。求出下一張處方箋少於 5 秒內到達的機率。求出下一張處方箋多於 40 秒內到達的機率

解答

$$P(\text{到達時間} < 5) = 1 - e^{-\frac{1}{20}(5)} = 1 - e^{-0.25} = 1 - 0.7788$$

$$= 0.2212$$



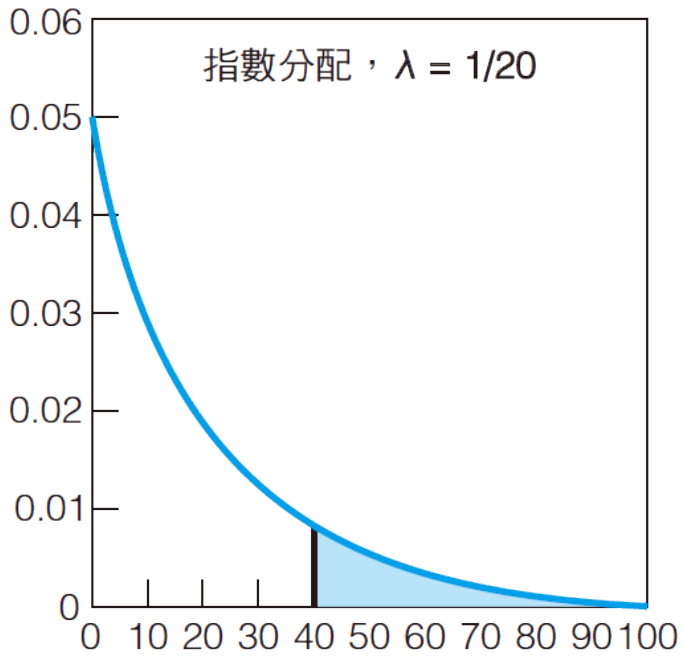


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 指數分配族系(續)

$$P(\text{到達時間} > x) = 1 - P(\text{到達時間} < x) = 1 - (1 - e^{-\lambda x}) = e^{-\lambda x}$$

$$P(\text{到達時間} > 40) = e^{-\frac{1}{20}(40)} = 0.1353$$





since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 指數分配與卜瓦松分配



若研究一段時間顧客到達人數，使用卜瓦松分配。假設晚餐時間到餐廳用餐的顧客為每小時6人，其平均值為6，即參數 μ=6。

若研究顧客相鄰兩次到達餐廳的時間，使用指數分配。兩位客人至餐廳用餐的平均到達時間間隔為1/6小時，參數 λ=6，即平均數=1/6=1/λ 。



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# Excel應用

| | |
|---|---|
| 均勻分配平均數 | =(a+b)/2 |
| 均勻分配標準差 | =(b-a)/SQRT(12) |
| 均勻分配機率 P(x1<X<x2) | =(x2-x1)/(b-a) |
| 常態分配機率密度 | =NORM.DIST(x,μ, σ, FALSE) |
| 常態分配累積機率 P(X<x) | =NORM.DIST(x,μ, σ, TRUE) |
| z 值（標準化） | =STANDARDIZE(x,μ, σ) |
| 標準常態累積機率 P(Z<z) | =NORM.S.DIST(z,TRUE) |
| 給定累積機率反推 x 值 | =NORM.INV(機率,μ, σ) |
| 給定累積機率反推 z 值 | =NORM.S.INV(機率) |
| 指數分配累積機率 P(X<x) | =EXPON.DIST(x,λ,TRUE) |
| 指數分配平均數/標準差 | =1/λ |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop